

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 1 — TẬP HỢP & BẤT ĐẲNG THỨC

集合与不等式

Module M1

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Tập hợp và quan hệ

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	集合		已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$
2	元素		集合 A 的元素有 3 个
3	属于		$2 \in A$, 读作 2 属于 A
4	不属于		$5 \notin A$, 读作 5 不属于 A
5	子集		$A \subseteq B$
6	真子集		$A \subset B$, 真子集有 $2^n - 1$ 个
7	空集		空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集
8	全集		设全集 $U = \mathbb{R}$

1.2 Nhóm 2 — Phép toán tập hợp

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	交集		$A \cap B$
10	并集		$A \cup B$
11	补集		$\bar{A}$, A 在 U 中的补集
12	列举法		$A = \{1, 2, 3\}$
13	描述法		$A = \{x \mid x > 0\}$
14	区间		$[1, 3)$, $(-\infty, 2]$
15	解集		不等式的解集为 $[1, 3)$
16	取值范围		求 m 的取值范围

1.3 Nhóm 3 —Bất đẳng thức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	不等式		$x^2 - 1 > 0$
18	一元二次不等式		$x^2 - 3x + 2 \leq 0$
19	判别式		$\Delta = b^2 - 4ac$
20	因式分解		$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$
21	分式不等式		$\frac{1}{x-1} > 0$
22	恒成立		$x^2 + 1 > 0$ 对一切实数 x 恒成立
23	充分条件		$x > 2$ 是 $x > 1$ 的充分条件
24	必要条件		$x > 1$ 是 $x > 2$ 的必要条件

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

Dịch: Cho tập hợp $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$ và tập hợp $B = \{x \mid x \geq 2\}$, khi đó $A \cap B$ bằng ()

Câu 2.

设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, 则 $\bar{M}$ 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

若关于 x 的不等式 $x^2 + (m - 1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid -1 \leq x < 10\}$ B. $\{x \mid x \geq 2\}$ C. $\{x \mid 2 \leq x < 10\}$ D. $\{x \mid -1 \leq x < 2\}$

Câu 2

已知集合 $P = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $Q = \{2, 3, 4, 7, 9\}$, 则 $P \cup Q$ 的元素个数是 ()

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 3

设集合 $S = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, 集合 $T = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cup T$ 等于 ()

- A. $\mathbb{Z}$ B. $\emptyset$ C. $\mathbb{N}$ D. $\mathbb{Q}$

Câu 4

空集 $\emptyset$ 是 ()

- A. 任何集合的子集 B. 任何非空集合的子集 C. 任何集合的真子集 D. 任何集合都不是它的子集

Câu 5

区间 $[-1, 3)$ 可以表示为集合 ()

- A. $\{x \mid -1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid -1 \leq x < 3\}$ C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

Câu 6

不等式 $|2x^2 - 1| < 7$ 的解集是 ()

- A. $(-2, 2)$ B. $[0, 2]$ C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -2) \cup [2, +\infty)$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 > 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ B. $(3, +\infty)$ C. $(-2, 3)$ D. $(-2, -1)$

Câu 8

不等式 $\frac{3 - x^2}{x + 2} \leq 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, \sqrt{3}]$ B. $(-2, \sqrt{3}]$ C. $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[-\sqrt{3}, +\infty)$

Câu 9

已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 集合 $N = \{x \mid x^2 - 4x \geq 0\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

- A. $[-1, 0]$ B. $[-1, 4]$ C. $[-1, 3]$ D. $\emptyset$

3.3 Mức khó

Câu 10

已知 $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$, $B = \{x \mid ax + 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值构成的集合是 ()

- A. $\{-1, 2\}$ B. $\{-2, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

